APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE SITUACIÓN DE TRÁFICO EN LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES EN SANTIAGO

Sergio Ibarra Espinosa – Margarita Préndez

zergioibarra@gmail.com

Introducción

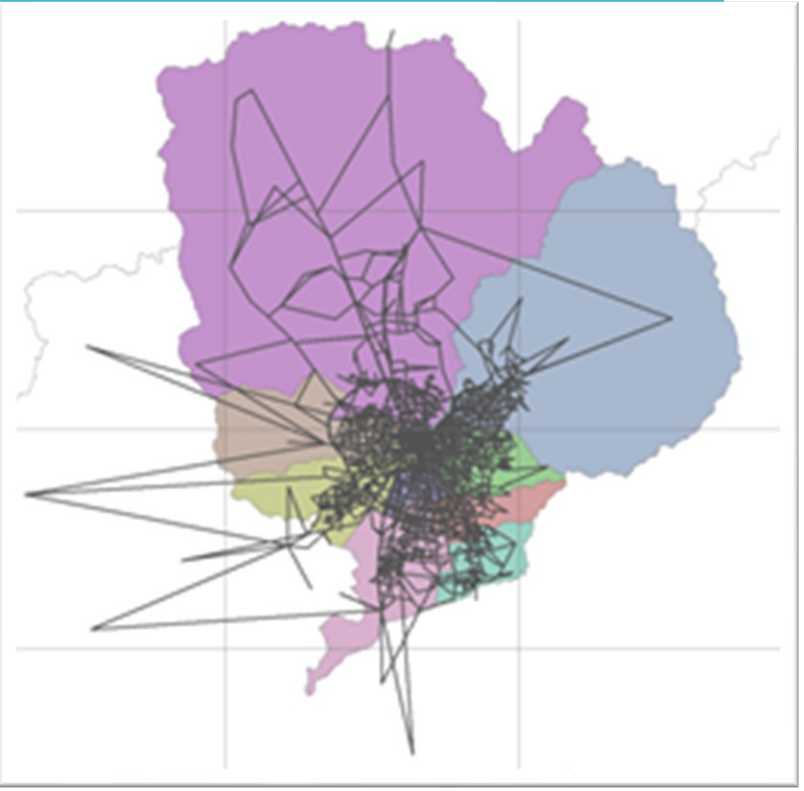
- Santiago es conocida como una ciudad con altos niveles de contaminación por vehículos.
- En Chile se usa estimación de emisiones basado en velocidad media del flujo vehicular.
- En Hora Punta es donde hay mayor congestión y emisiones.

Objetivo

- Evaluar el impacto de la aplicación del enfoque de Situación de Tráfico en la estimación de emisiones vehiculares de algunas comunas de la ciudad de Santiago en hora punta.

Situaciones de Tráfico	Área	id	Camino	Congestión	Velocidad límite (km/h)										
					30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
	Rural	1	Carretera Nacional	Congestionado						■	■	■	■	■	■
		2	Camino Principal Nacional					■	■	■	■	■			
		3	Distribuidores				■	■	■	■					
		4	Caminos Locales		■	■	■								
		5	Caminos de Acceso												
	Urbana	5a	Carretera Nacional	Saturado						■	■	■	■	■	■
		5b	No Carretera	Pesado				■	■	■	■	■	■	■	■
		4a	Carretera Urbana						■	■	■	■	■	■	■
		4b	Avenidas Principales	Libre			■	■	■	■	■				
		3	Distribuidores				■	■	■	■					
		2	Caminos locales		■	■	■								
		1	Accesos		■	■	■								

Metodología **MODEM**



$$E_{i,j,k} = F_j * L_j * EF(v)_{i,k} * FP_j * C_{j,k}$$

- $E_{i,j,k}$: Emisiones (g/h) del contaminante i en arco j para la categoría vehicular k.
- F_j : Flujo vehicular (veh/h) en el arco j.
- L : Largo del arco j (km).
- $EF_{i,k}$: Factor de emisión del contaminante i y categoría vehicular k, en función de la velocidad promedio (g/km). Nacionales y de Copert.
- FP_j : Perfil horario de tráfico por el arco j.
- $C_{j,k}$: Corresponde a la fracción del volumen de tráfico total correspondiente a la categoría vehicular k en el arco j.
- i: contaminante. j: arco (km). k: categoría vehicular.

Metodología

Copert

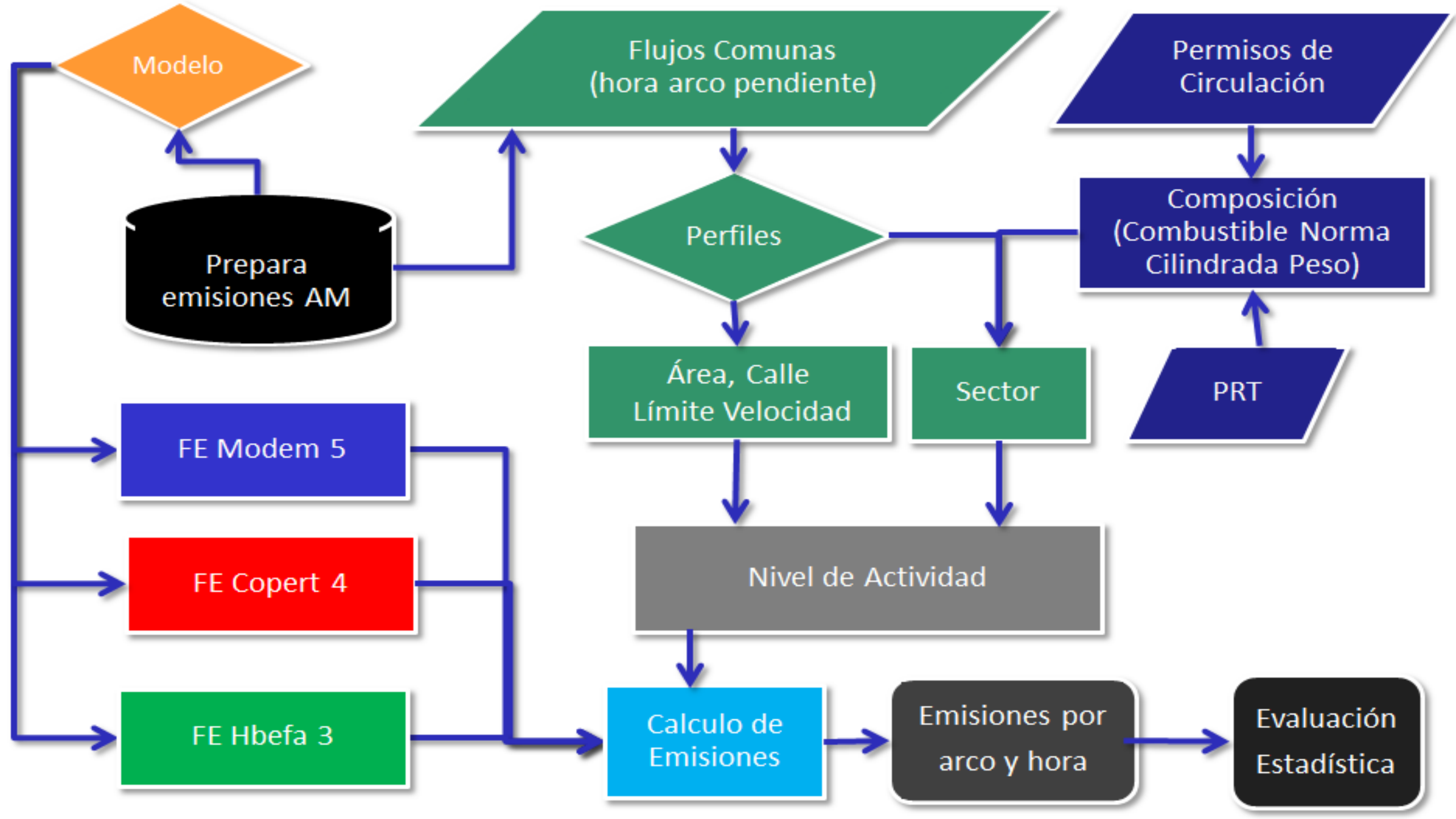
- Factores de emisión dependen de **velocidad media** del flujo vehicular.
- Categorías vehiculares según cilindrada.
- Corrección de emisiones por pendiente del camino, mejora combustible, etc.

Hbefa

- Emisiones dependen de la **"Situación de Tráfico"**
- Proviene de Proyecto Artemis
- Los factores se basan en las mediciones con el modelo PHEM (Graz, 2009).
- A PHEM se ingresan datos de mediciones y simula emisiones por demanda de potencia.

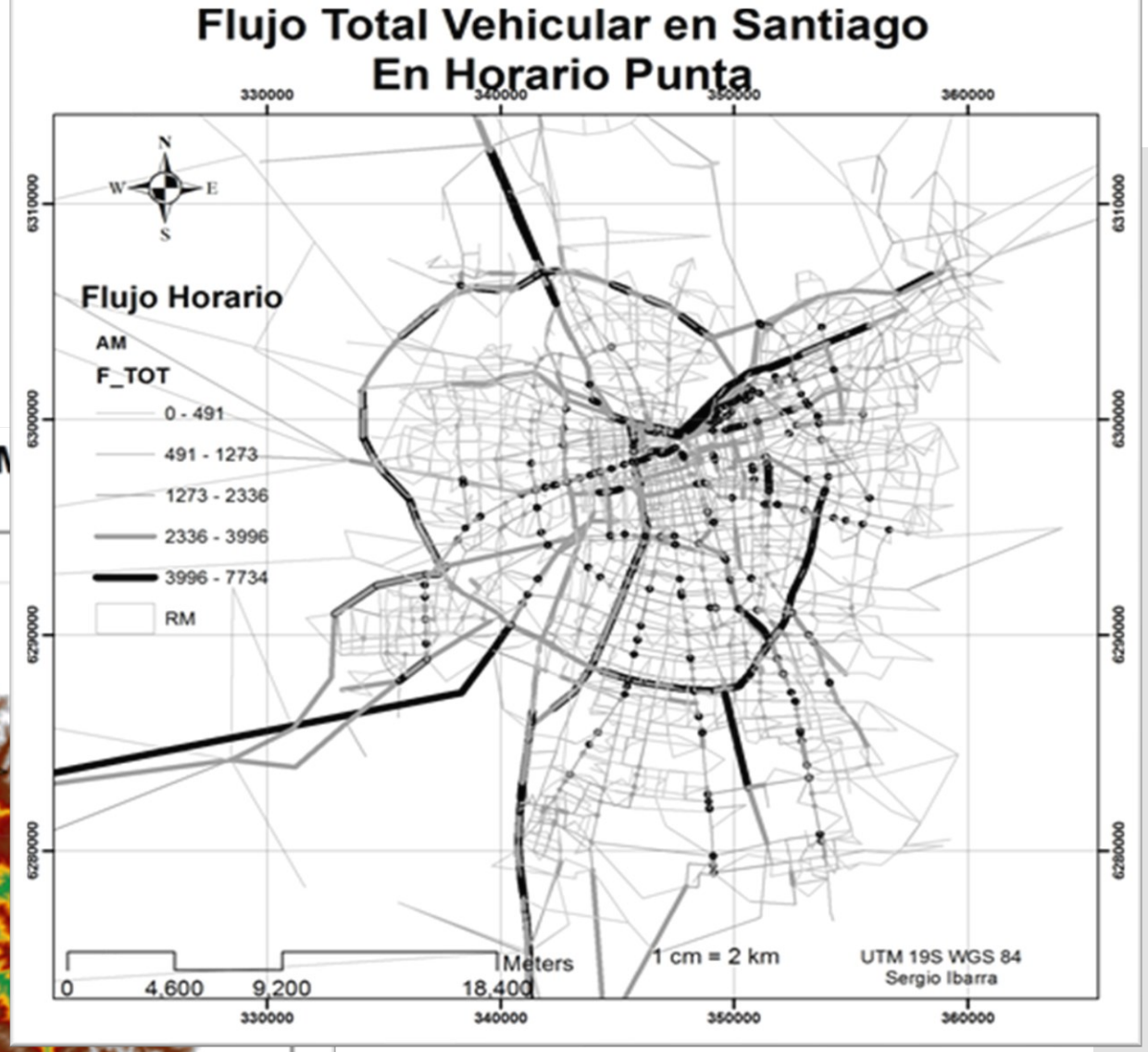
Hbefa

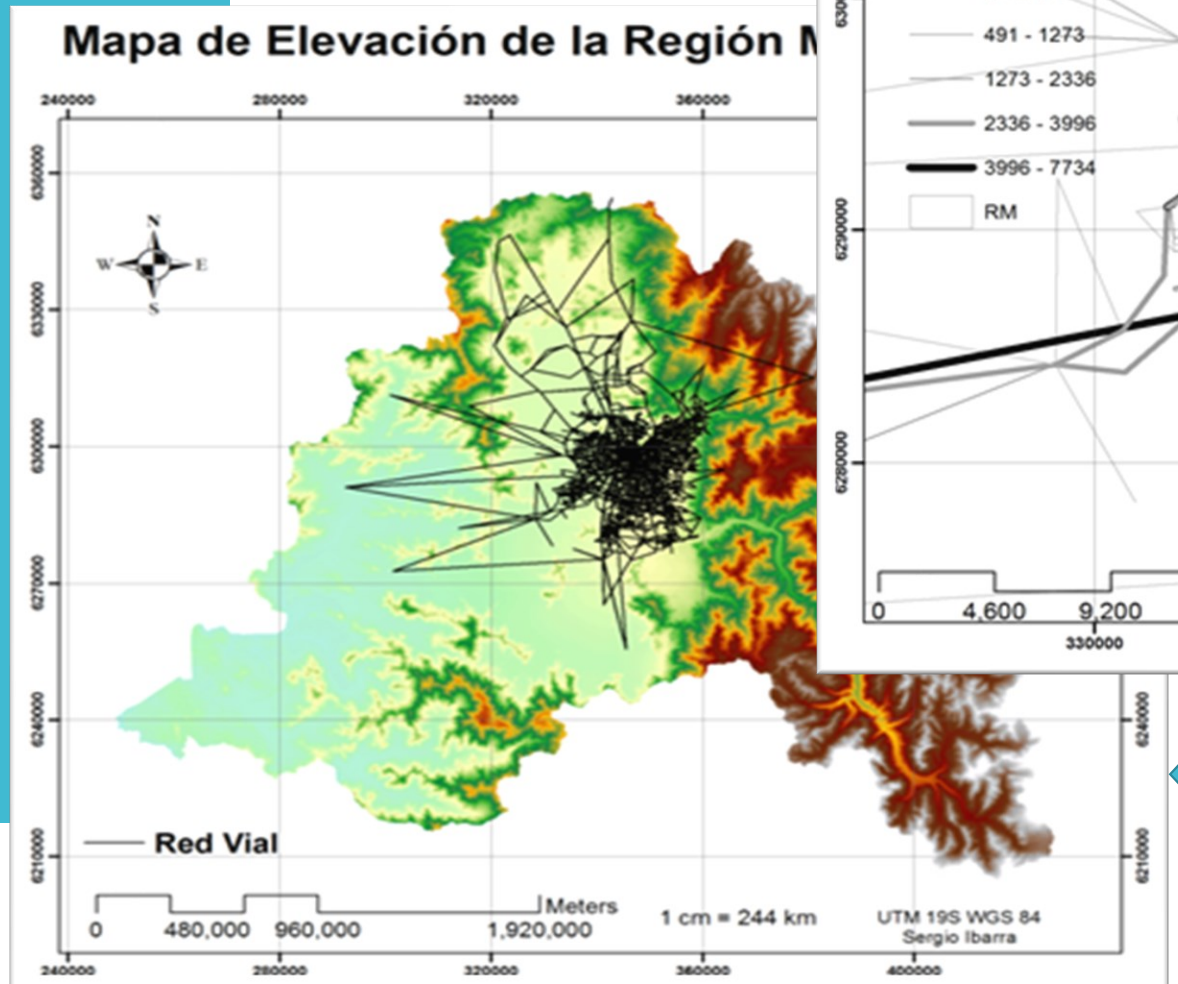
Congestión	Descripción	Rango Velocidad (km/h)	
		Carretera	Camino
Flujo Libre	Velocidad constante y alta	90 - 120	45 - 60
Pesado	Velocidad limitada pero constante	70 - 90	30 - 45
Saturado	Velocidad variable con posibles paradas	30 - 70	15 - 30
Congestionado	Trafico muy congestionado. Velocidades bajas	5 - 30	5 - 15


Modelo
Flujos Comunas
(hora arco pendiente)
Permisos de
Circulación
Prepara
emisiones AM
Perfiles
Composición
(Combustible Norma
Cilindrada Peso)
Área, Calle
Límite Velocidad
Sector
PRT
FE Modem 5
FE Copert 4
Nivel de Actividad
FE Hbefa 3
Calculo de
Emisiones
Emisiones por
arco y hora
Evaluación
Estadística

Resultados Comunas

- Flujos

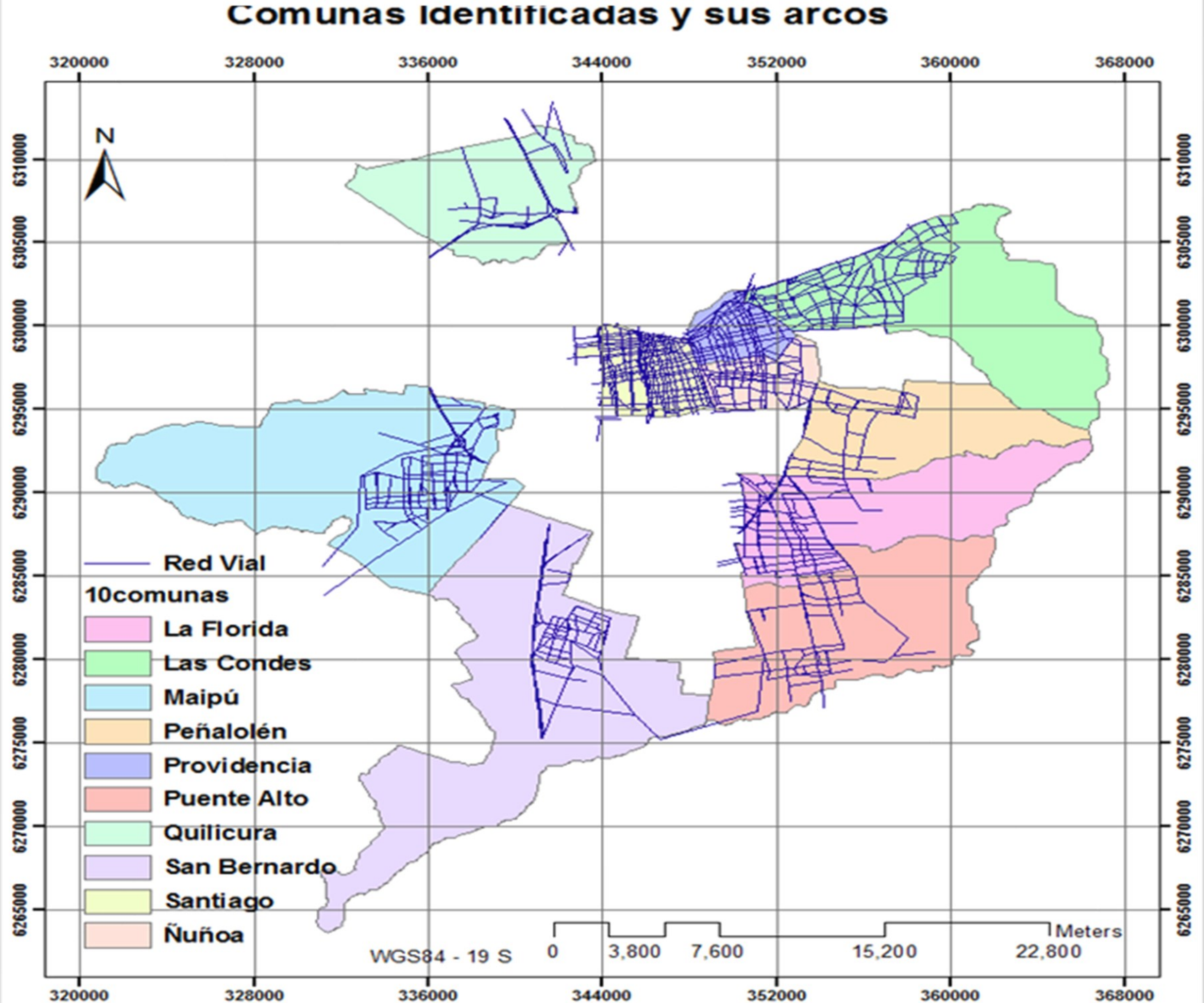




- Pendiente

Resultados Comunas

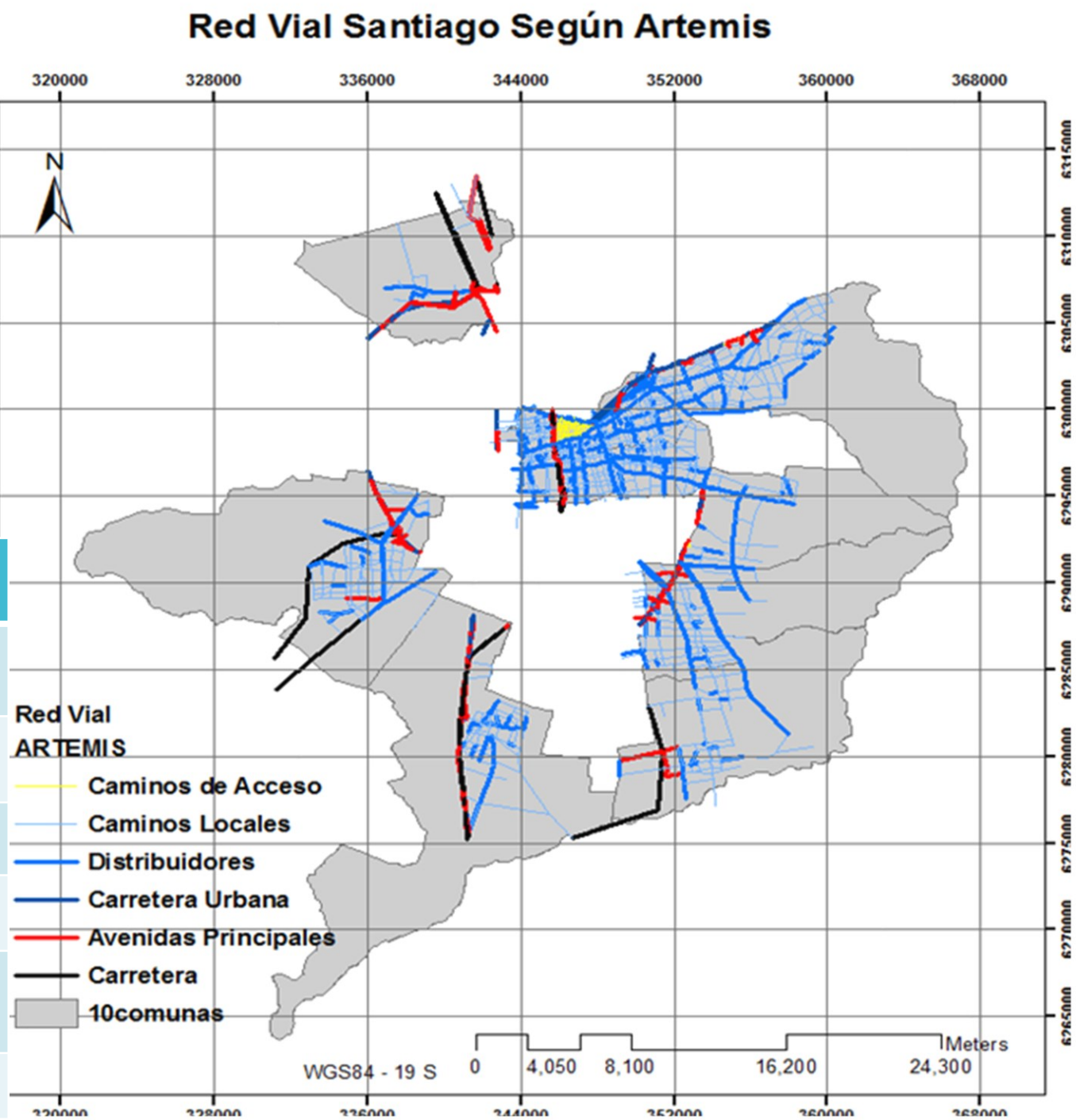
- La Florida
- Las Condes
- Maipú
- Peñalolén
- Providencia
- Puente Alto
- Quilicura
- San Bernardo
- Santiago
- Ñuñoa



Veh.	Modem	Copert / Hbefa
Livianos	Vehículos Particulares	<1400, 1400<cc<2100, >2100
	Vehículos de Alquiler	
	Taxis Colectivos	
	Vehículos Comerciales Particulares	N1: <1350 kg
	Vehículos Comerciales de Empresa	N2: 1350kg<Peso<1760 kg, N3: >1760 kg
	Motocicletas 2 tiempos (2T)	cc < 250
	Motocicletas 4 tiempos (4T)	cc >= 250
Pesados	Camiones Livianos: Peso < 7.5 t Camiones Medianos: 12t < Peso < 14t Camiones Pesados: 26 < Peso < 28 t	<=7.5t, >7,5-12t, >12-14t, >14-20t, >20-26t, >26-28t, >28-32t, >32t
	Buses Urbanos Rígido	Ubus Std > 15-18 t
	Buses Urbanos Articulado	Ubus Artic >18t

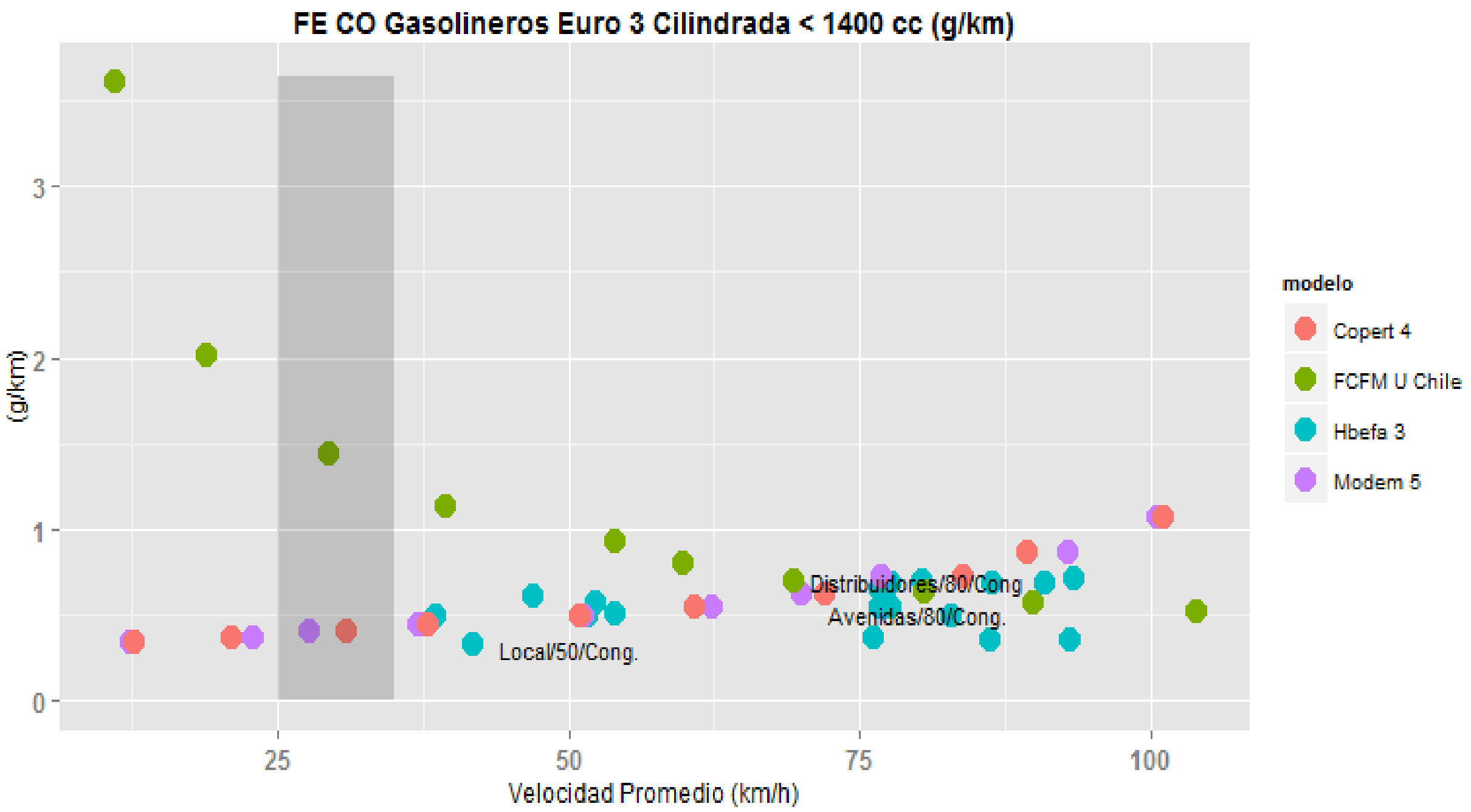
Resultados
Red Vial

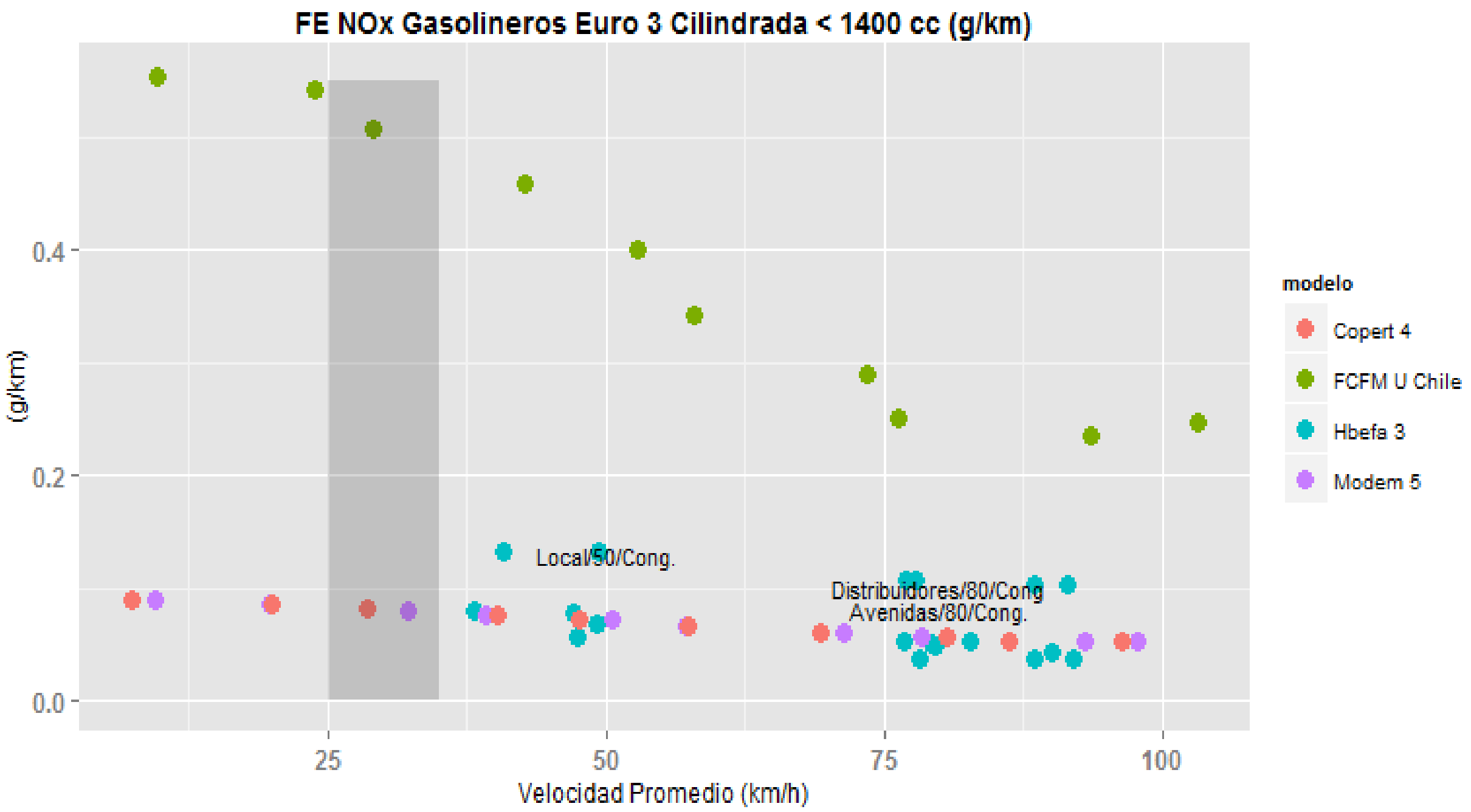
Código	Descripción	N	%
1	Caminos de Acceso	198	5,0%
2	Caminos locales	2.123	53,9%
3	Distribuidores	967	24,6%
4a	Carretera Urbana	103	2,6%
4b	Avenidas Principales	469	11,9%
5a	Carretera	77	2,0%

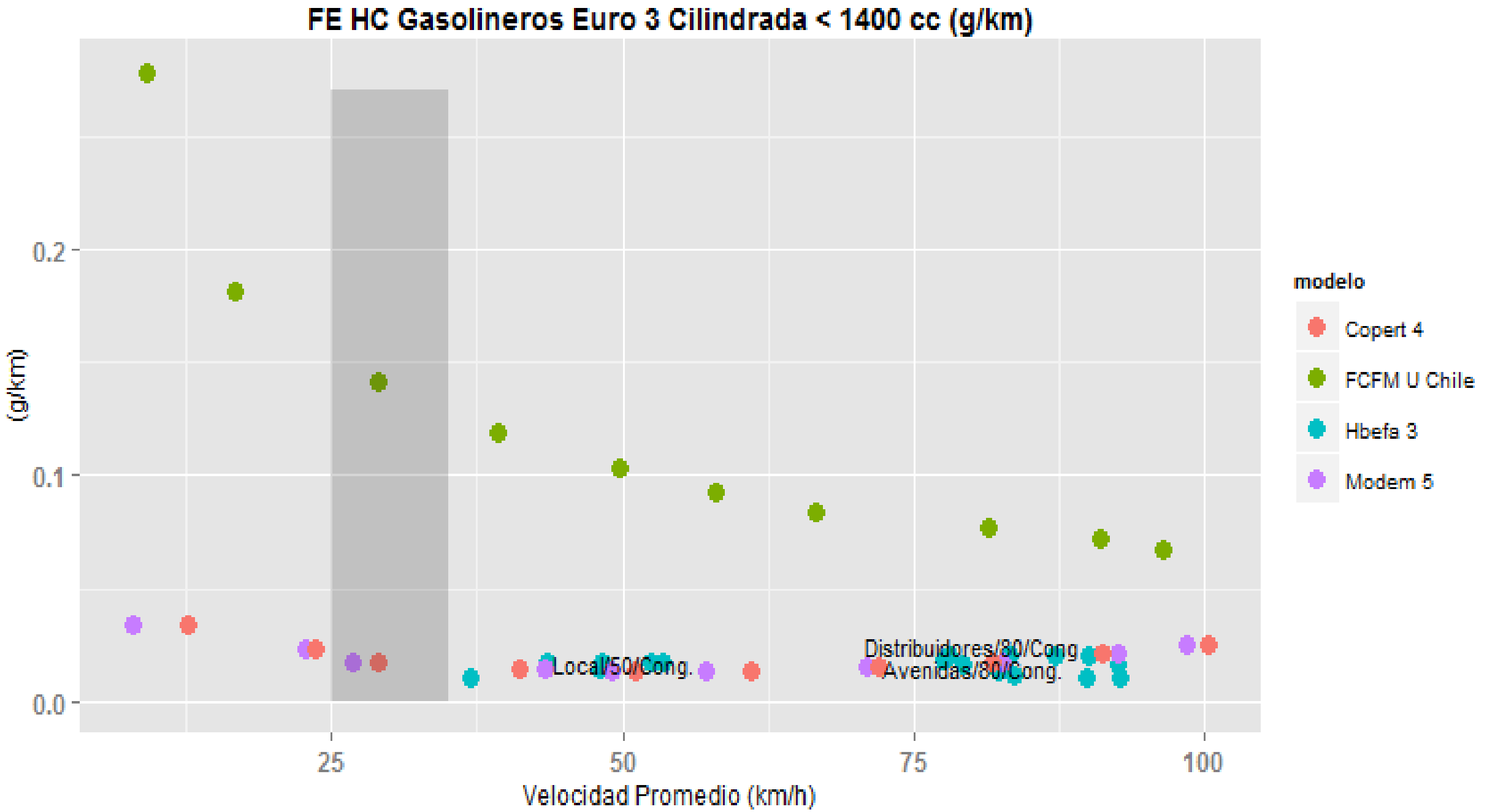


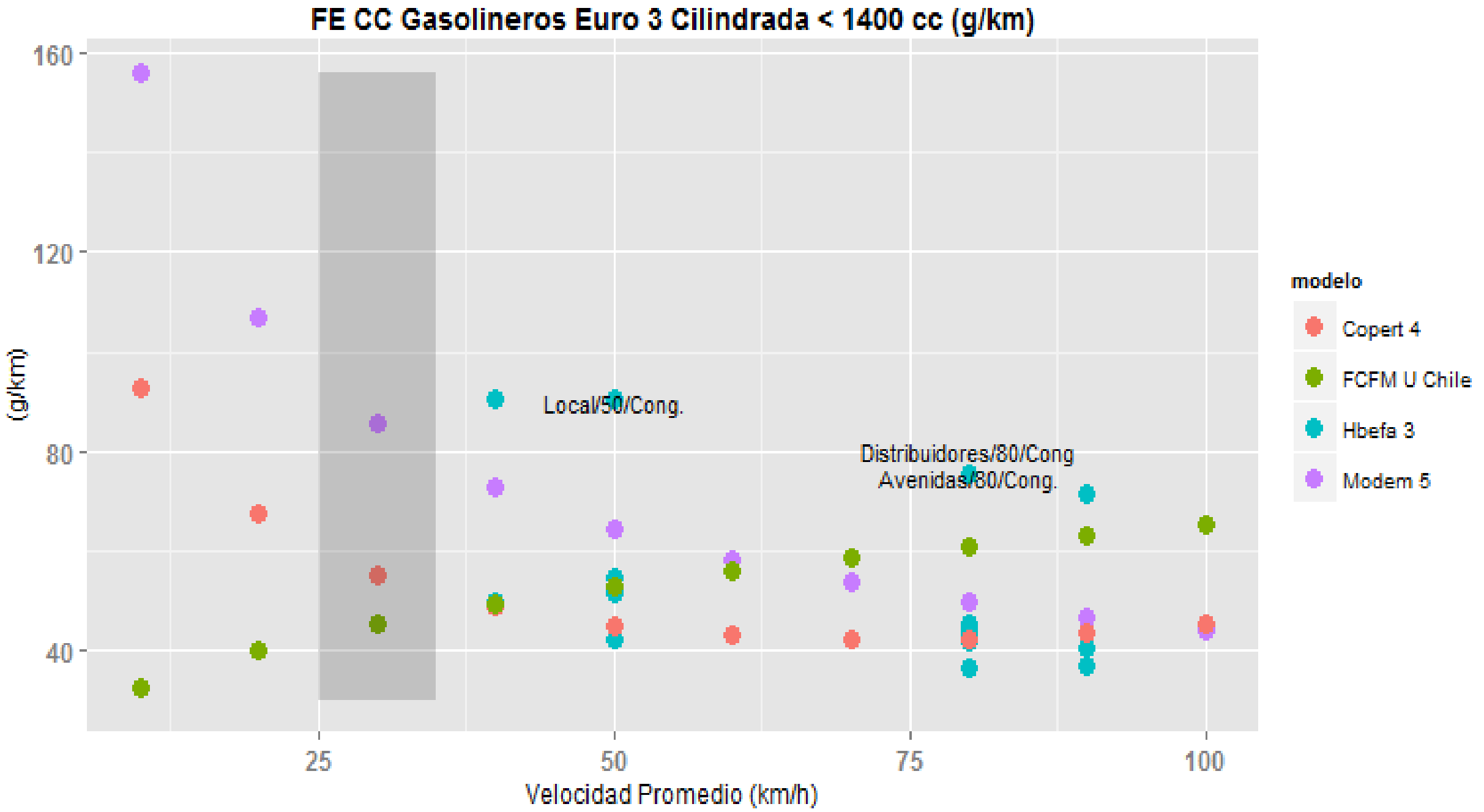
Resultados Situaciones de Tráfico

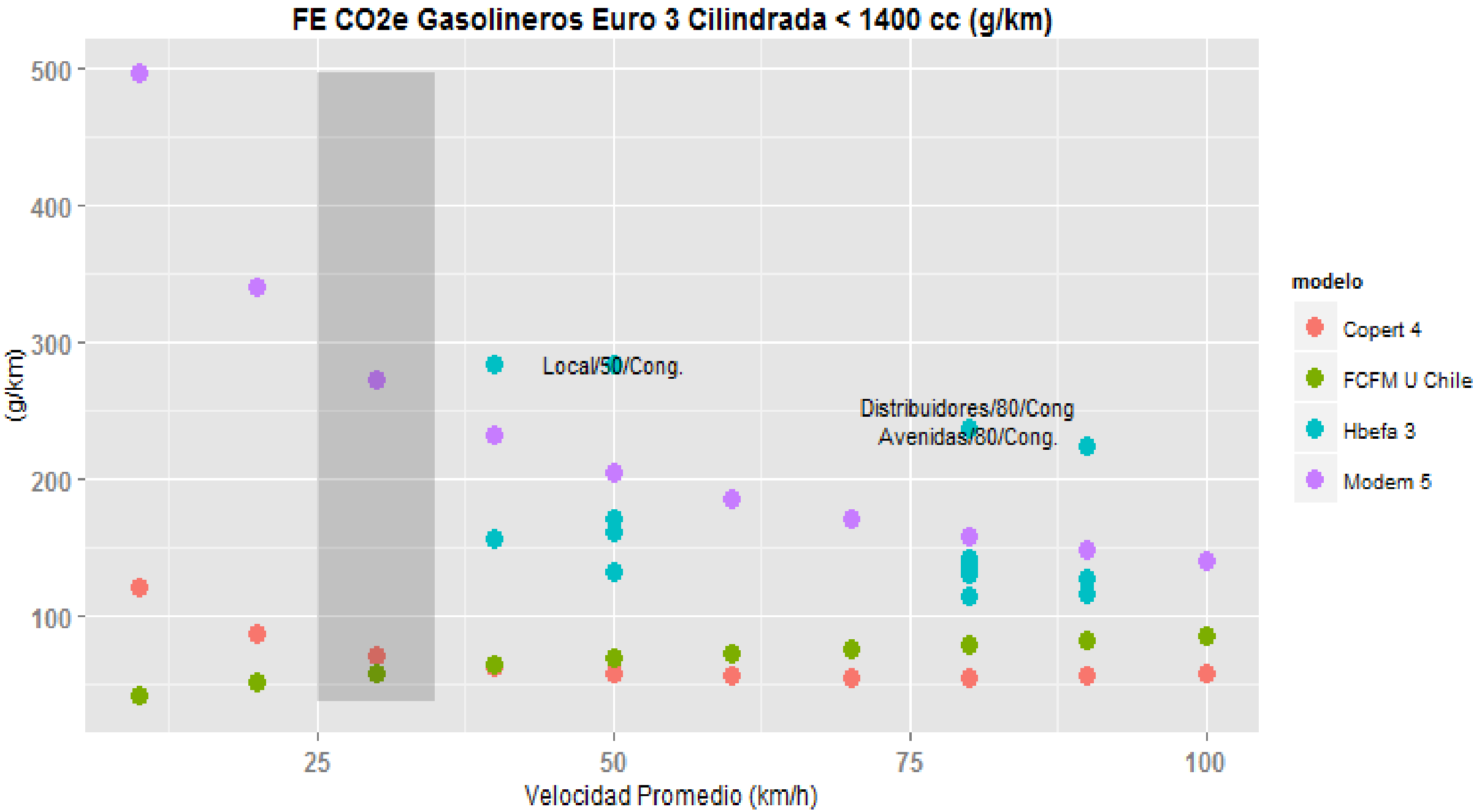
Código	Arcos	Congestión	(%)			
			40	50	80	90
5a	Carretera	Pesado				0,03%
		Congestionado				1,93%
4a	Carretera Urbana	Pesado				0,15%
		Saturado				0,05%
		Congestionado				2,41%
4b	**Avenidas Principales**	Pesado			0,46%	
		Saturado			0,03%	
		Congestionado			**11,43%**	
3	**Distribuidores**	Flujo Libre			0,08%	
		Pesado			3,33%	
		Saturado			0,1%	
		Congestionado			**21,06%**	
2	**Caminos Locales**	Flujo Libre		0,05%		
		Pesado		4,04%		
		Saturado		0,2%		
		Congestionado		**49,63%**		
1	Caminos de Acceso	Pesado	1,04%			
		Congestionado	3,99%			

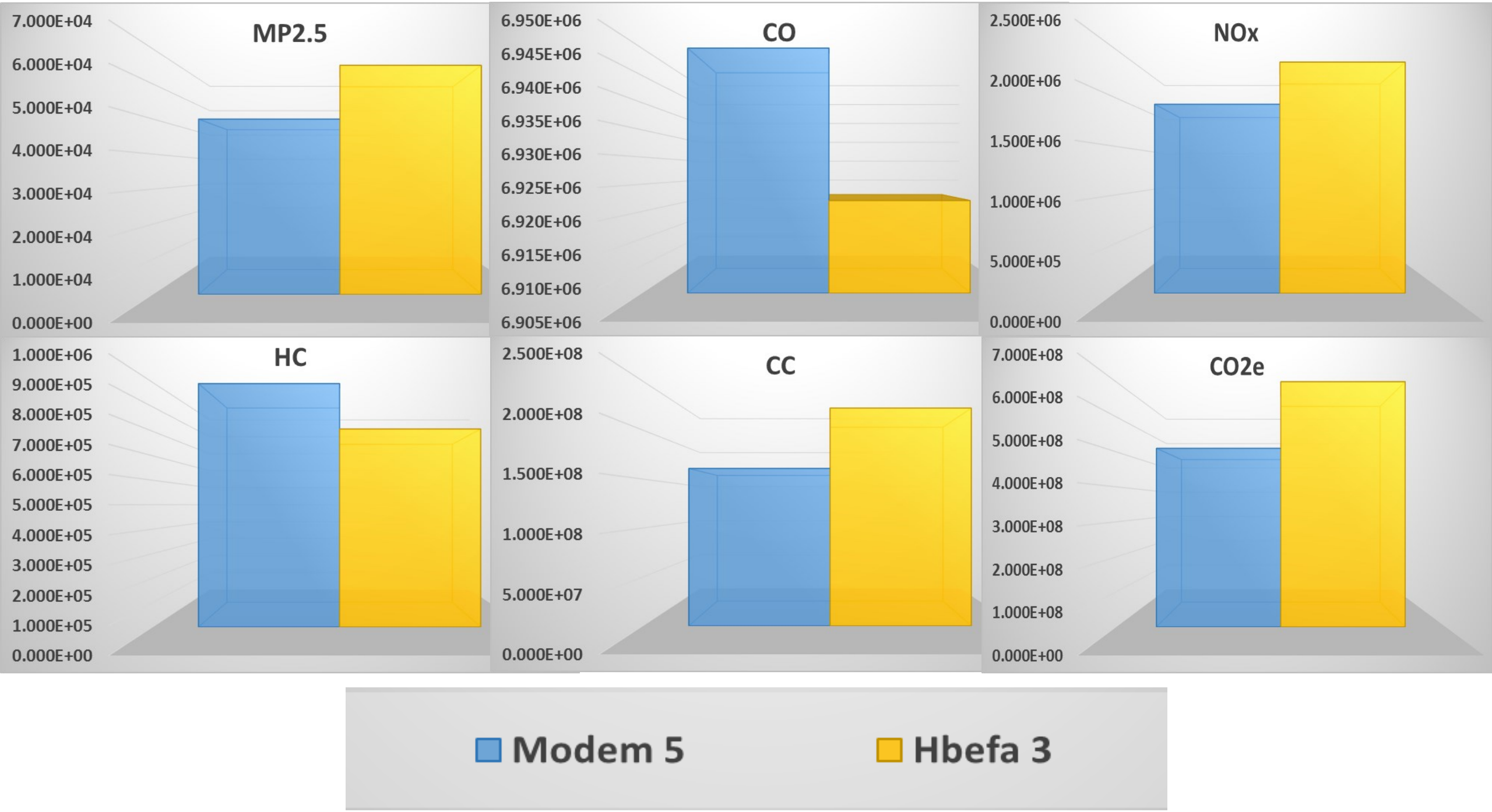

FE CO Gasolineros Euro 3 Cilindrada < 1400 cc (g/km)
(g/km)
0
1
2
3
25
50
75
100
Velocidad Promedio (km/h)
Local/50/Cong.
Distribuidores/80/Cong.
Avenidas/80/Cong.
modelo
Copert 4
FCFM U Chile
Hbefa 3
Modem 5

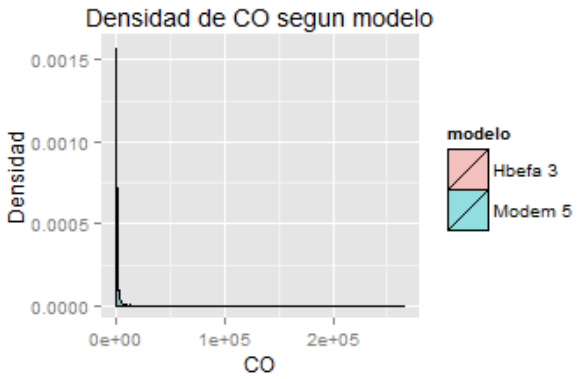

FE NOx Gasolineros Euro 3 Cilindrada < 1400 cc (g/km)
(g/km)
0.0
0.2
0.4
25
50
75
100
Velocidad Promedio (km/h)
Local/50/Cong.
Distribuidores/80/Cong
Avenidas/80/Cong.
modelo
Copert 4
FCFM U Chile
Hbefa 3
Modem 5

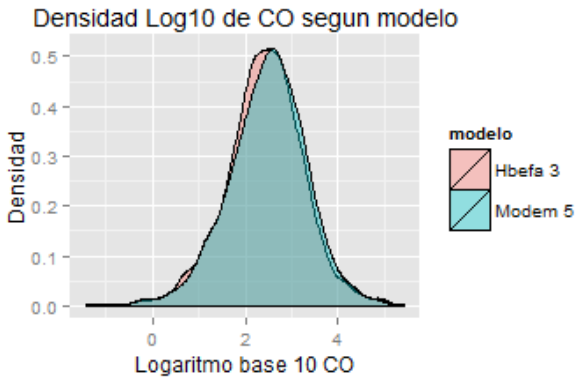

FE HC Gasolineros Euro 3 Cilindrada < 1400 cc (g/km)
(g/km)
0.2
0.1
0.0
25
50
75
100
Velocidad Promedio (km/h)
Local/50/Cong.
Distribuidores/80/Cong.
Avenidas/80/Cong.
modelo
Copert 4
FCFM U Chile
Hbefa 3
Modem 5

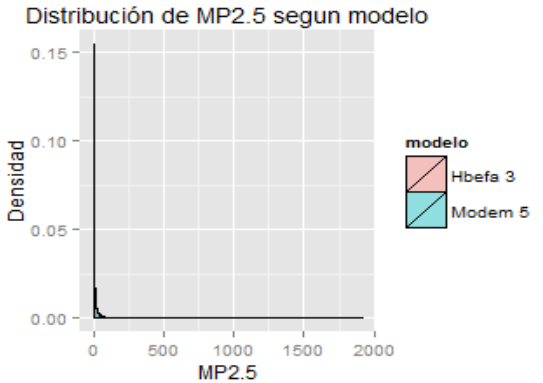

FE CC Gasolineros Euro 3 Cilindrada < 1400 cc (g/km)
160
120
80
40
(g/km)
Local/50/Cong.
Distribuidores/80/Cong
Avenidas/80/Cong.
25
50
75
100
Velocidad Promedio (km/h)
modelo
Copert 4
FCFM U Chile
Hbefa 3
Modem 5

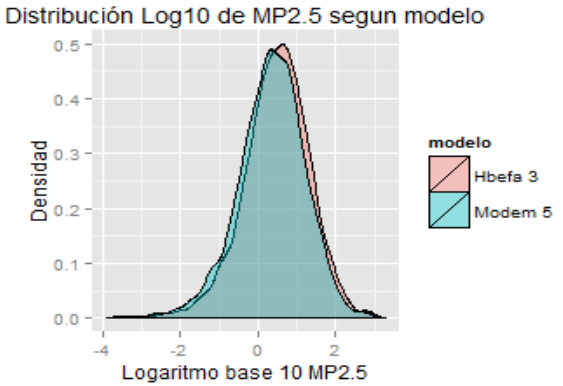

FE CO2e Gasolineros Euro 3 Cilindrada < 1400 cc (g/km)
500
400
300
200
100
(g/km)
Local/50/Cong.
Distribuidores/80/Cong
Avenidas/80/Cong.
25
50
75
100
Velocidad Promedio (km/h)
modelo
Copert 4
FCFM U Chile
Hbefa 3
Modem 5

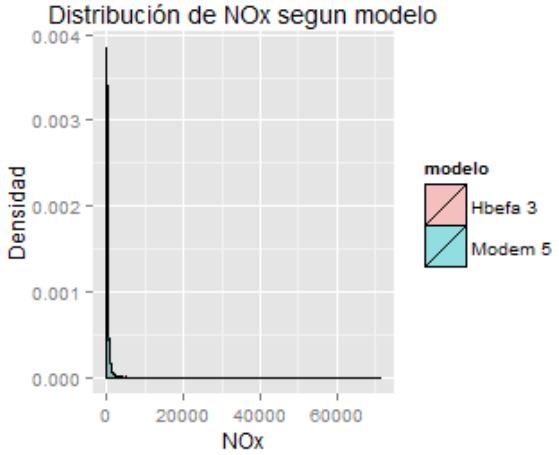

MP2.5
7.000E+04
6.000E+04
5.000E+04
4.000E+04
3.000E+04
2.000E+04
1.000E+04
0.000E+00
CO
6.950E+06
6.945E+06
6.940E+06
6.935E+06
6.930E+06
6.925E+06
6.920E+06
6.915E+06
6.910E+06
6.905E+06
NOx
2.500E+06
2.000E+06
1.500E+06
1.000E+06
5.000E+05
0.000E+00
HC
1.000E+06
9.000E+05
8.000E+05
7.000E+05
6.000E+05
5.000E+05
4.000E+05
3.000E+05
2.000E+05
1.000E+05
0.000E+00
CC
2.500E+08
2.000E+08
1.500E+08
1.000E+08
5.000E+07
0.000E+00
CO2e
7.000E+08
6.000E+08
5.000E+08
4.000E+08
3.000E+08
2.000E+08
1.000E+08
0.000E+00
Modem 5
Hbefa 3

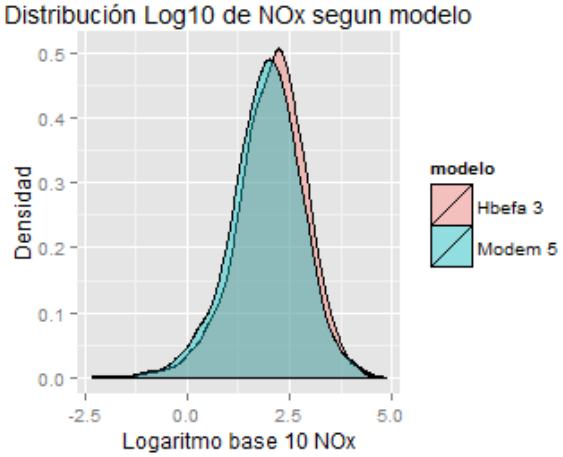

Densidad de CO segun modelo
Densidad
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
0e+00
1e+05
2e+05
CO
modelo
Hbefa 3
Modem 5

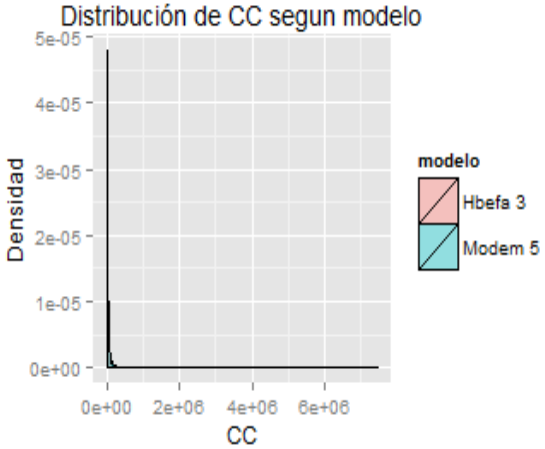

Densidad Log10 de CO segun modelo
Densidad
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
2
4
Logaritmo base 10 CO
modelo
Hbefa 3
Modem 5

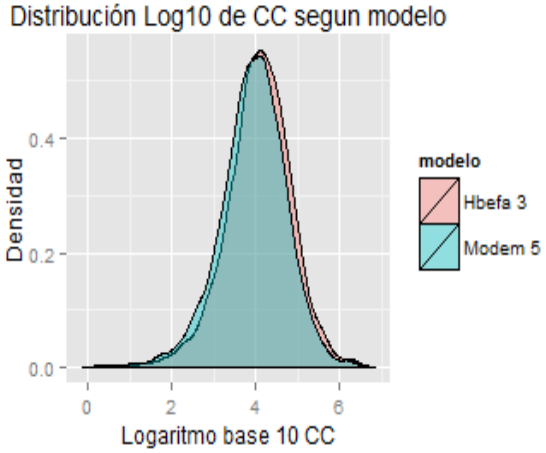

Distribución de MP2.5 segun modelo
Densidad
0.15
0.10
0.05
0.00
0
500
1000
1500
2000
MP2.5
modelo
Hbefa 3
Modem 5

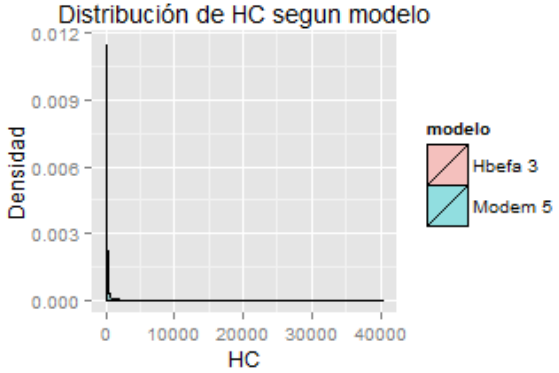

Distribución Log10 de MP2.5 segun modelo
Densidad
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-4
-2
0
2
Logaritmo base 10 MP2.5
modelo
Hbefa 3
Modem 5

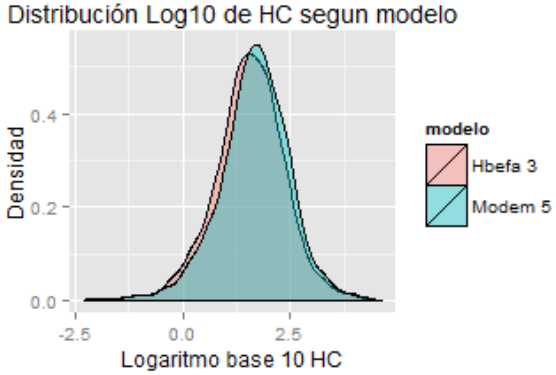

Distribución de NOx segun modelo
Densidad
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0
20000
40000
60000
NOx
modelo
Hbefa 3
Modem 5

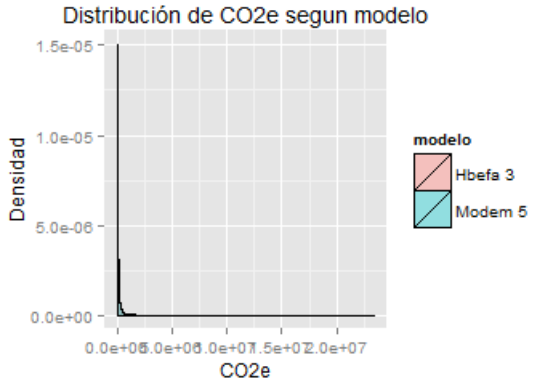

Distribución Log10 de NOx segun modelo
Densidad
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
Logaritmo base 10 NOx
modelo
Hbefa 3
Modem 5

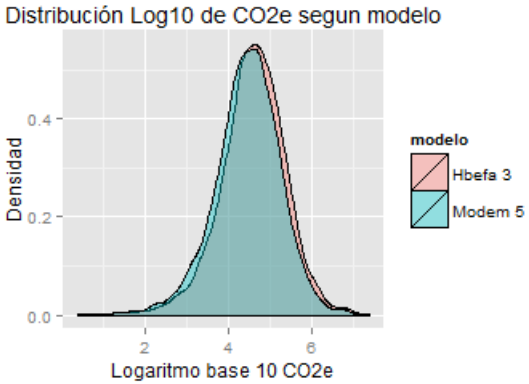

Distribución de CC segun modelo
Densidad
5e-05
4e-05
3e-05
2e-05
1e-05
0e+00
0e+00
2e+06
4e+06
6e+06
CC
modelo
Hbefa 3
Modem 5


Distribución Log10 de CC segun modelo
Densidad
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
Logaritmo base 10 CC
modelo
Hbefa 3
Modem 5


Distribución de HC segun modelo
Densidad
0.012
0.009
0.006
0.003
0.000
0
10000
20000
30000
40000
HC
modelo
Hbefa 3
Modem 5

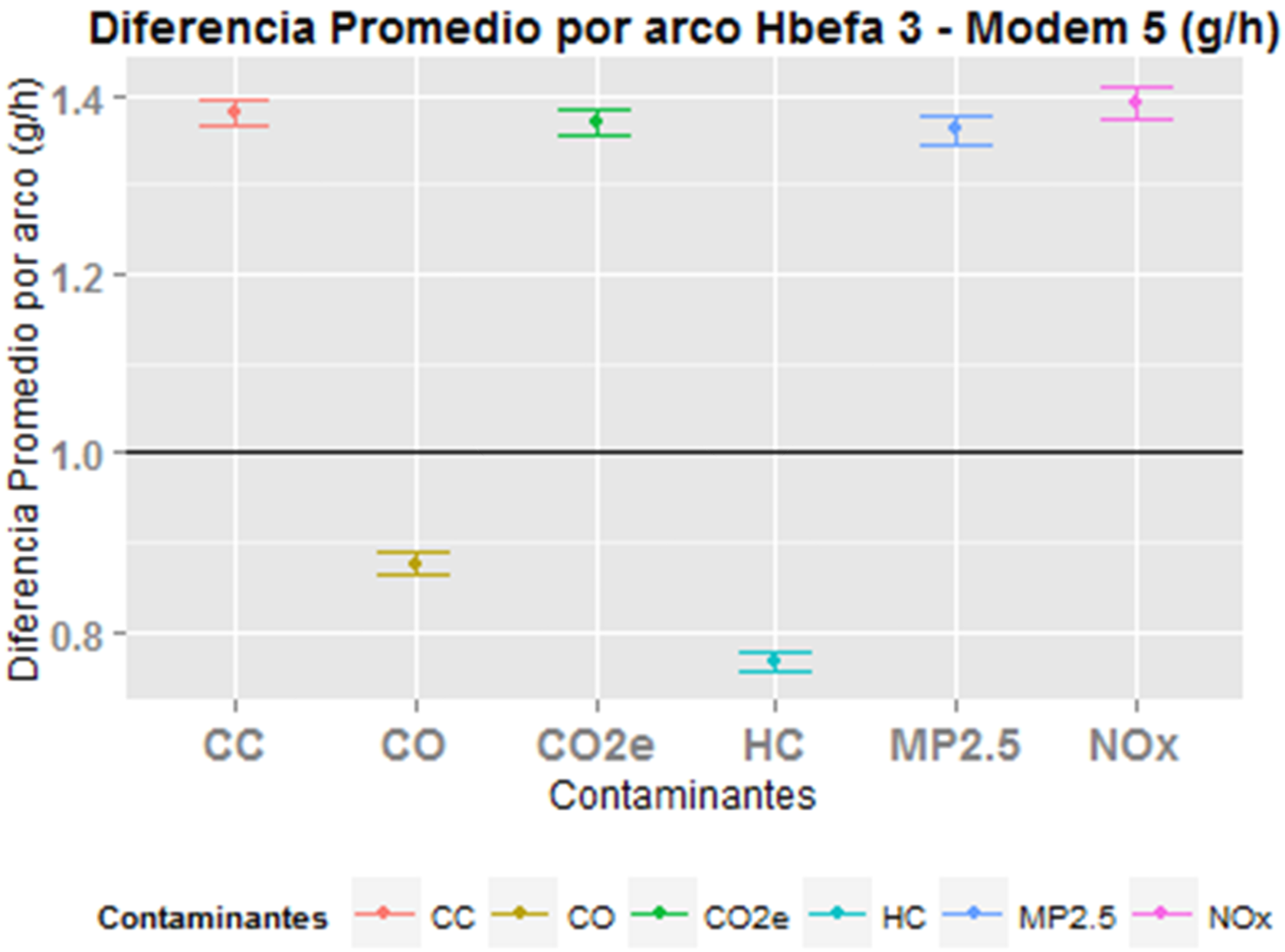

Distribución Log10 de HC segun modelo
Densidad
0.4
0.2
0.0
-2.5
0.0
2.5
Logaritmo base 10 HC
modelo
Hbefa 3
Modem 5


Distribución de CO2e segun modelo
Densidad
1.5e-05
1.0e-05
5.0e-06
0.0e+00
0.0e+00
5.0e+06
1.0e+07
1.5e+07
2.0e+07
CO2e
modelo
Hbefa 3
Modem 5


Distribución Log10 de CO2e segun modelo
Densidad
0.4
0.2
0.0
2
4
6
Logaritmo base 10 CO2e
modelo
Hbefa 3
Modem 5

Id	Evaluación	Test	Variables	t	df / V	Valor P	ICI 95%	ICS 95%	Dif Pro
CO	Hbefa 3	t Pares	Log10CO	-18,311	3855	<2,2E-16	-0,0639	-0,0515	-0,0577
	Modem 5	Wilcox Pares	CO		2930630	<2,2E-16			
NOx	Hbefa 3	t Pares	Log10NOx	50,859	3855	<2,2E-16	0,1378	0,1489	0,1433
	Modem 5	Wilcox Pares	NOx		6154019	<2,2E-16			
HC	Hbefa 3	t Pares	Log10HC	-40,392	3855	<2,2E-16	-0,1210	-0,1098	-0,1154
	Modem 5	Wilcox Pares	HC		1677063	<2,2E-16			
MP2.5	Hbefa 3	t Pares	Log10MP2,5	509,637	3855	<2,2E-16	0,1288	0,1391	0,1340
	Modem 5	Wilcox Pares	MP2,5		6175778	<2,2E-16			
CC	Hbefa 3	t Pares	Log10CC	598,987	3855	<2,2E-16	0,1356	0,1447	0,1402
	Modem 5	Wilcox Pares	CC		1677063	<2,2E-16			
CO2e	Hbefa 3	t Pares	Log10CO_2e	587,872	3855	<2,2E-16	0,1326	0,1417	0,1372
	Modem 5	Wilcox Pares	CO_2e		6366551	<2,2E-16			

Resultados Tests Situación de Tráfico



Discusión y Conclusiones

- Las emisiones de MP2.5, NOx, CC y CO2e estarían siendo sub estimadas con el modelo oficial
- Las emisiones de CO y HC estarían siendo sobre estimadas con el modelo oficial
- No se ha considerado el deterioro de los convertidores catalíticos, pero, la comparación de los modelos muestra diferencias estadísticas.

Discusión y Conclusiones

- La modelación de los inventarios de emisiones y su comparación con las concentraciones medidas por estaciones de monitoreo permitiría determinar el inventario mas representativo

Agradecimientos

- CENMA por Beca de Magister en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile
- Mario Keller de Hbefa e INFRAS por facilitar software Hbefa gratuitamente
- Rubén Triviño de SECTRA – MTT por información acerca de Modem.
- Sebastián Tolvett de Sistemas Sustentables.